Revisão 1 — Arquitetura e Manutenção de Computadores (2º EMTI)

Nov 3, 2026 · @Alan Mateus

Revisão das Aulas 01 a 05, de eletricidade até o processador. Roteiro de 50 min: 15 min quadro, 25 min atividade, 10 min correção oral.

Quadro

1. Eletricidade (Aula 01) — analogia da água encanada:

Grandeza	O que é	Água no cano
Tensão (V, volt)	Força que empurra a corrente	Pressão da água
Corrente (A, ampère)	Fluxo de elétrons	Quantidade de água que passa
Resistência (Ω, ohm)	Dificulta a passagem	Estreitamento do cano

Lei de Ohm: V = I × R → I = V ÷ R. Exemplo: 12 V ÷ 120 Ω = **0,1 A**.

2. O que é um computador (Aula 02): Entrada (teclado, mouse) → Processamento (CPU) → Armazenamento (RAM, HD, SSD) → Saída (monitor, caixa de som). **Von Neumann**: dados e instruções ficam na **mesma memória** e a CPU processa em sequência.

3. Componentes (Aula 03)

Componente	Função
Placa-mãe	Conecta todos os componentes
CPU	Executa as instruções
RAM	Guarda dados **temporariamente** (PC ligado)
HD / SSD	Guarda dados **permanentemente**
GPU (placa de vídeo)	Processa gráficos
Fonte	Converte e distribui energia
Gabinete	Abriga e protege as peças

4. Placa-mãe (Aula 04): socket (CPU) · slots de RAM · slots PCIe (placa de vídeo) · chipset (controla a comunicação CPU–RAM–periféricos) · SATA (HD/SSD) · conector ATX (energia) · chip da BIOS/UEFI (inicia o PC). Tamanhos: **ATX** (maior) > **Micro-ATX** > **Mini-ITX** (menor).

5. CPU (Aula 05) = cérebro do computador. **Clock** (GHz): 3,5 GHz = 3,5 bilhões de ciclos por segundo · **Núcleos**: unidades que trabalham ao mesmo tempo · **Threads**: divisões lógicas dos núcleos · **Cache** (L1, L2, L3): memória ultrarrápida dentro da CPU. Mais núcleos → melhor para várias tarefas juntas (editar vídeo). Clock maior → melhor para uma tarefa só.